



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
Campus de Quixadá
Prof. André Braga
QXD0006- Cálculo Diferencial e Integral I

AP
2026.1

Nome: —

Matrícula: —

[2,0 pontos] 1. Calcule os limites a seguir:

a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 - 3x + 1}{x^2 - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+4} - 2}{x}$

[2,0 pontos] 2. Utilizando os conceitos de limites laterais, determine o valor de L de modo que a função abaixo seja contínua em $x = 1$:

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x + x^3; & x \leq 1 \\ 9 - Lx^2; & x > 1 \end{cases}$$

[2,0 pontos] 3. Dado que $g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$, então determine $g(x)$ para:

a) $f(x) = x^2 + 3x - 8$

b) $f(x) = \sqrt{x-3}$

[2,0 pontos] 4. Na análise de sinais e sistemas, a resposta de um componente eletrônico a um degrau unitário pode apresentar uma oscilação que se estabiliza. Considere a função de resposta $V(t) = 5 - e^{-t} \cdot \cos(t)$. Utilizando o conceito de limites, determine o valor de tensão permanente (regime estacionário) do sistema, calculando $\lim_{t \rightarrow \infty} V(t)$.

[2,0 pontos] 5. Um paciente toma 100mg de um medicamento a cada 24 horas. Sabe-se que, ao final de cada dia, o corpo elimina uma porcentagem do fármaco, restando apenas 1/4 (25%) da quantidade total presente no organismo no dia anterior. A quantidade total Q no corpo após doses infinitas pode ser modelada por uma série geométrica:

$$Q = 100 + 100(1/4) + 100(1/4)^2 + \dots$$

Qual é o limite da quantidade de medicamento acumulada no corpo desse paciente?

[1,0 pontos] 6. (DESAFIO) Dada a sequência: $a_1 = \sqrt{2}$, $a_2 = \sqrt{2\sqrt{2}}$, $a_3 = \sqrt{2\sqrt{2\sqrt{2}}}$..., verifique sua convergência e, caso possível, calcule $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

Informações úteis:

Limites fundamentais:

- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1$
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right) = e$
- $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{a^x - 1}{x}\right) = \ln(a)$

Nota: —